

TP N°5 - PROGRAMMATION ANDROID

ListView, AutoCompleteTextView et Adapter

L'objectif de ce TP est d'afficher les notes d'un étudiant dans une ListView. En cliquant sur une des notes d'un étudiant, un Toast s'affiche indiquant si la matière correspondante a été validée ou non. (note <10 ou non).

Chaque étudiant a 6 notes. L'ordre des notes est important vu que la n^{ème} note de chaque étudiant correspondant à la n^{ème} matière. Il nous faut évidemment la liste des matières (6 matières donc). En entrant le nom d'un étudiant, on utilisera un AutoCompleteTextView qui nous proposera des suggestions de noms d'étudiants en fonction des caractères que nous avons entré.

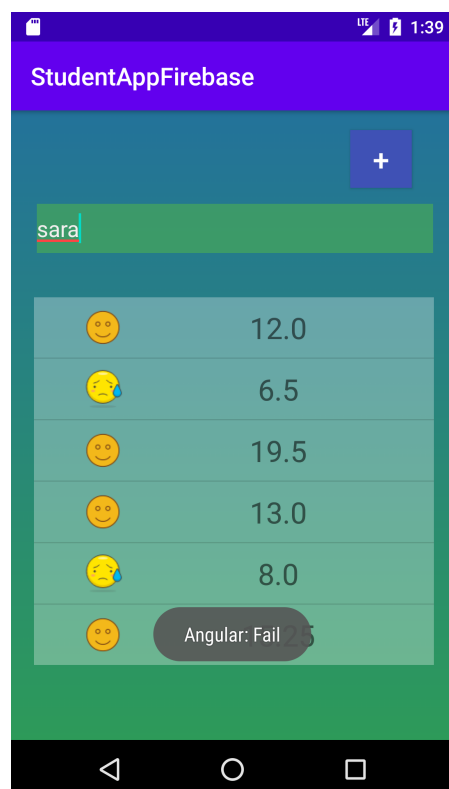
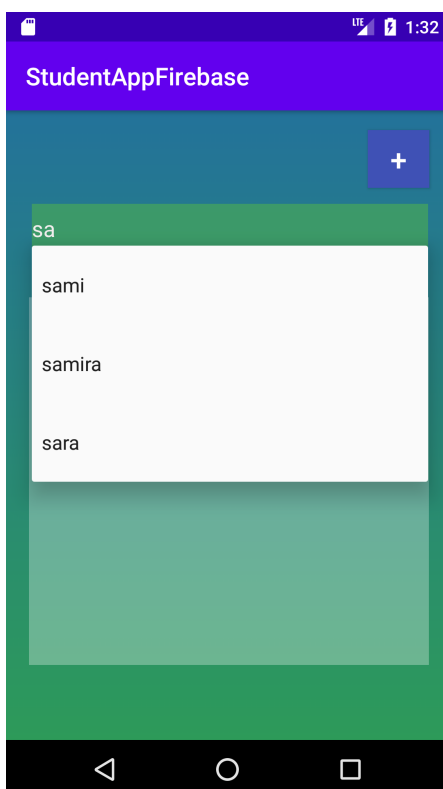
Pour connecter la liste des notes à votre ListView, il est impératif d'utiliser un adapter.

Version 1 (ArrayAdapter) :

On utilisera un ArrayAdapter, qui est un adapter "prédéfini" qu'on pourra utiliser directement.

Version 2 (Adapter personnalisé) :

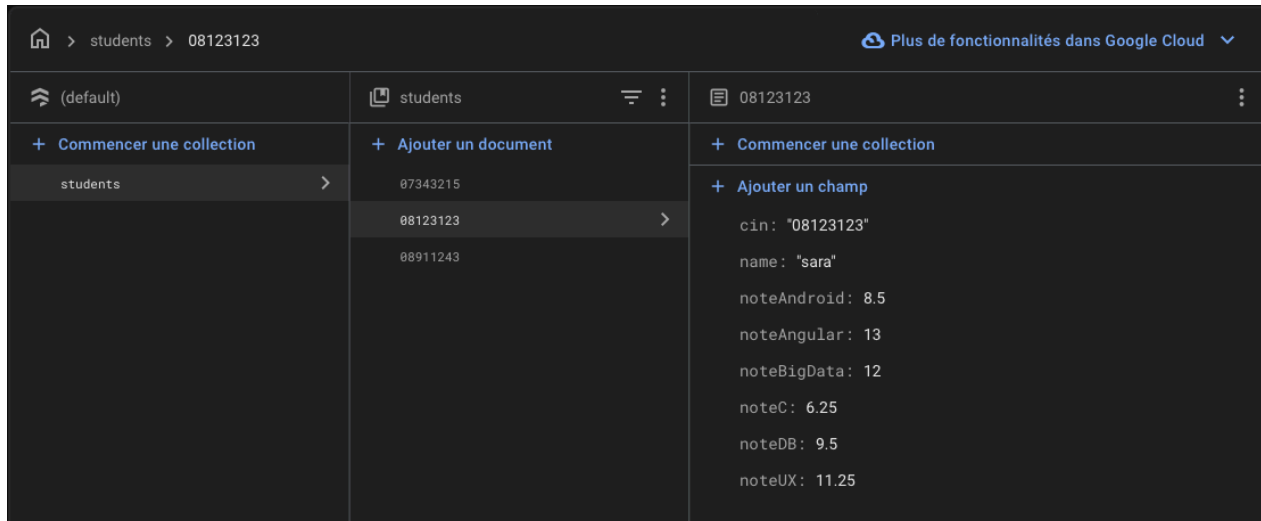
On souhaite personnaliser l'affichage des Views dans la ListView. Chaque élément de la ListView sera composé d'une icône et de la note. On spécifiera 2 icônes. Une pour les notes des matières validées et une pour les autres. Pour faire cela, on pourra pas utiliser un ArrayAdapter, il nous faudra alors créer notre propre adapter. Il s'agira d'une classe qui hérite de la classe ArrayAdapter et dans laquelle on implémentera un constructeur et la méthode getView. Notre application devra avoir cet aspect-là, comme si les figures ci-dessous.



Version 3 (Firebase - Firestore) :

A présent, nous souhaitons connecter notre application à une base de données Firebase. Les notes des étudiants seront alors chargées depuis Firebase au moment de la sélection d'un étudiant.

Nous allons utiliser le service Firestore de Firebase. Avec votre compte google, accéder à Firebase, créez y un compte et associez votre projet à votre application Android. Il est à noter que Firestore est une base de données non relationnelle.



De plus, nous créerons une nouvelle activité pour l'ajout d'un nouveau étudiant (qui sera identifié par son CIN) et de ses notes. En cliquant sur le bouton valider, nous reviendrons directement vers le MainActivity. Les figures ci-dessous vous donneront une idée plus claire sur le résultat attendu.

